

Industriesteuerung im Smart-Home-System

Version: 1.0

Datum: 12.05.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Informationen
 2. Was ist die Industriesteuerung?
 3. Aufgabe des Teams
 4. Aufbau der Anlage
 5. Komponenten der Steuerung
 6. Funktionsweise des Systems
 7. Kommunikation und Netzwerk
 8. Vorgehensweise im Projekt
 9. Tutorial für Anfänger
 10. Fehlerfälle und Lösungen
 11. Sicherheitsfunktionen
 12. Endergebnis / Zwischenstand
 13. Zusammenfassung
-

1. Allgemeine Informationen

Im Rahmen dieses Projekts wurde ein Smart-Home-System entwickelt, bei dem die Lampen eines Modellhauses über verschiedene Plattformen gesteuert werden können.

Die Steuerung erfolgt über:

- einen physischen Lichtschalter
- eine Tablet-Anwendung
- eine PC-Anwendung
- ein VR-Headset

Die zentrale Steuerung übernimmt eine Industriesteuerung (SPS – Speicherprogrammierbare Steuerung). Sie verarbeitet alle Eingangssignale und steuert die Lampen im Modellhaus.

Zusätzlich existiert ein digitales Abbild des Hauses in Unity. Dadurch wird der Zustand der Beleuchtung sowohl im realen Modell als auch in der virtuellen Umgebung synchron dargestellt.

2. Was ist die Industriesteuerung?

Die SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) ist das zentrale Element des Systems und kann als „Gehirn“ der Anlage betrachtet werden.

Sie empfängt Signale von verschiedenen Eingabegeräten wie Lichtschaltern, Tablet, PC oder VR-Anwendung. Diese Signale werden verarbeitet und in Steuerbefehle für die Ausgänge umgewandelt.

Anschließend steuert die SPS die angeschlossenen Lampen im Modellhaus. Dadurch wird gewährleistet, dass unabhängig vom verwendeten Gerät immer derselbe Systemzustand dargestellt wird.

Die SPS bildet somit die Schnittstelle zwischen der physischen Anlage und der digitalen Umgebung in Unity.

3. Aufgabe des Teams

Das Industriesteuerungsteam war für folgende Aufgaben verantwortlich:

- Aufbau der Steuerungsanlage
- Verkabelung der Sensoren und Aktoren
- Verbindung der SPS mit dem Windows-PC
- Konfiguration des Netzwerks
- Programmierung der Steuerungslogik
- Durchführung von Tests
- Analyse und Behebung von Fehlern

Ziel war es, eine stabile und zuverlässige Kommunikation zwischen allen Systemkomponenten sicherzustellen.

4. Aufbau der Anlage

Das System besteht aus mehreren miteinander verbundenen Komponenten. Die SPS ist zentral mit Sensoren, Aktoren und der Netzwerkinfrastruktur verbunden.

Der grundlegende Aufbau lautet:

Windows-PC → Netzwerk → SPS → Lampen

Zusätzlich wird der Systemzustand in einer Unity-Anwendung visualisiert, die das reale Modellhaus digital abbildet.

5. Komponenten der Steuerung

Die Steuerung arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 24 Volt. Diese wird durch ein externes, berührungssicheres Netzteil bereitgestellt. Das Netzteil versorgt sowohl die Sensoren als auch die Aktoren des Systems.

Die Erfassung der Eingangssignale erfolgt über digitale Eingangsmodule (DI-Module). Diese lesen die Schaltzustände der angeschlossenen Taster und Sensoren ein.

Die Ansteuerung der Lampen erfolgt über digitale Ausgangsmodule (DO-Module). Diese setzen die Steuerbefehle der SPS in elektrische Schaltsignale für die Verbraucher um.

Verwendete Eingänge

Im System wird nur der Datenpunkt „**SwitchValueHW**“ direkt über eine digitale Eingangskarte (DI-Modul) der SPS eingelesen. Dieser Eingang stammt vom physischen Lichtschalter des Modellhauses.

Die weiteren Datenpunkte:

- SwitchValueGL
- SwitchValueT
- SwitchValueW

werden nicht über Hardware-Eingänge erfasst. Sie existieren ausschließlich softwareseitig und werden über die Netzkommunikation (OPC UA bzw. TCP/IP) von den jeweiligen Anwendungen beschrieben.

Dadurch können Tablet-, PC- und VR-Anwendungen den Lampenzustand ebenfalls steuern, ohne direkt an die SPS-Hardware angeschlossen zu sein.

Übersicht der Datenpunkte

Datenpunkt	Funktion
------------	----------

SwitchValueGL	Steuerung über Software
---------------	-------------------------

SwitchValueHW	Physischer Schalter (DI-Karte)
---------------	--------------------------------

SwitchValueT	Tablet-Steuerung
--------------	------------------

SwitchValueW	VR-/Windows-Steuerung
--------------	-----------------------

Lampe	Ausgang zur Lampensteuerung
-------	-----------------------------

6. Funktionsweise des Systems

Das System arbeitet in mehreren Schritten:

1. Ein Benutzer betätigt einen Schalter oder eine Anwendung.
2. Das Signal wird an die SPS übertragen.
3. Die SPS verarbeitet das Signal und leitet den Status an die Unity-Anwendung weiter.
4. Die SPS schaltet die entsprechende Lampe im Modellhaus.
5. Alle verbundenen Systeme erhalten den aktualisierten Status.

Dadurch bleibt der Zustand aller Plattformen (real und virtuell) jederzeit synchron.

Steuerungslogik

Die Lampe soll geschaltet werden, sobald eines der verbundenen Systeme ein gültiges Signal sendet. Dabei wird eine positive Flankenerkennung (R_TRIG) verwendet, damit die Lampe nur einmal pro Tastendruck umgeschaltet wird.

Die Steuerungslogik lautet:

```
IF (  
    R_TRIG(Schalter) OR  
    R_TRIG(Tablet) OR  
    R_TRIG(Laptop) OR  
    R_TRIG(VR)  
) THEN
```

```
    Lampe := NOT Lampe;
```

```
END_IF
```

Erklärung der Logik

- R_TRIG(...) erkennt eine steigende Flanke (Signalwechsel von 0 auf 1).
- Dadurch wird verhindert, dass die Lampe mehrfach schaltet, solange ein Taster gedrückt bleibt.
- Sobald ein gültiges Signal erkannt wird, wird der aktuelle Zustand der Lampe umgekehrt:
 - Lampe AUS → Lampe EIN
 - Lampe EIN → Lampe AUS

Dadurch bleibt das Verhalten auf allen Plattformen identisch und synchron.

7. Kommunikation und Netzwerk

Die Kommunikation zwischen SPS und den Anwendungen erfolgt über OPC UA.

Vorteile von OPC UA

- Plattformunabhängigkeit
- sichere Datenübertragung
- Echtzeitfähigkeit
- standardisierte Schnittstelle

Die SPS arbeitet dabei als Server, während PC-, Tablet- und VR-Anwendungen als Clients verbunden sind.

Netzwerkaufbau

- Ethernet-Verbindung
- statische IP-Adressen
- lokales geschlossenes Netzwerk

8. Vorgehensweise im Projekt

Zunächst wurde die Hardware aufgebaut und die Verkabelung durchgeführt. Anschließend erfolgte die Programmierung der SPS.

Danach wurde die Verbindung zwischen der SPS und dem Windows-PC getestet. Abschließend wurden gezielt Fehler simuliert und behoben, um die Stabilität des Systems zu verbessern.

9. Tutorial für Anfänger

Dieses Tutorial beschreibt die grundlegende Verbindungstestung:

1. Prüfen, ob alle Kabel korrekt angeschlossen sind
2. Windows-PC starten
3. Steuerungssoftware öffnen
4. Verbindung zur SPS herstellen
5. Testsignal auslösen

Erfolgreich ist die Verbindung, wenn:

- die reale Lampe leuchtet
 - die VR-Ansicht aktualisiert wird
 - der Status korrekt angezeigt wird
-

10. Fehlerfälle und Lösungen

Während der Entwicklung traten verschiedene Fehler auf, die systematisch analysiert und behoben wurden.

Typische Probleme waren:

- fehlerhafte Verkabelung
- Verbindungsprobleme im Netzwerk
- falsche SPS-Programmierung

Diese wurden durch erneute Prüfung der Hardware, Anpassung der Software und Testläufe behoben.

11. Sicherheitsfunktionen

Zur sicheren Nutzung der Anlage wurden verschiedene Schutzmaßnahmen umgesetzt.

Not-Aus

Ein Not-Aus-Schalter kann die gesamte Spannungsversorgung sofort unterbrechen. Dadurch werden Personen geschützt und Schäden an der Anlage verhindert.

Kurzschlusschutz

Die Spannungsversorgung ist über geeignete Sicherungen abgesichert.

Spannungsversorgung

Das System arbeitet mit 24 V DC, wodurch ein sicherer und berührungssicherer Betrieb gewährleistet ist.

12. Endergebnis / Zwischenstand

Das Projekt ist bereits funktionsfähig umgesetzt.

Aktuell funktionierende Komponenten

- Steuerung der Lampen
- Kommunikation mit dem Windows-PC
- Integration der VR-Umgebung
- Synchronisation zwischen realem und virtuellem Modell

Zukünftig sollen weitere Lampen und zusätzliche Funktionen ergänzt werden.

13. Zusammenfassung

Die Industriesteuerung bildet das zentrale Element des Smart-Home-Systems. Sie verarbeitet alle Eingangssignale und steuert die angeschlossenen Verbraucher zuverlässig.

Durch die Verwendung von OPC UA wird eine stabile und standardisierte Kommunikation zwischen realem Modell und digitalen Anwendungen ermöglicht.

Das Projekt zeigt, wie moderne industrielle Steuerungstechnik erfolgreich mit Technologien wie PC-, Tablet- und VR-Systemen kombiniert werden kann.